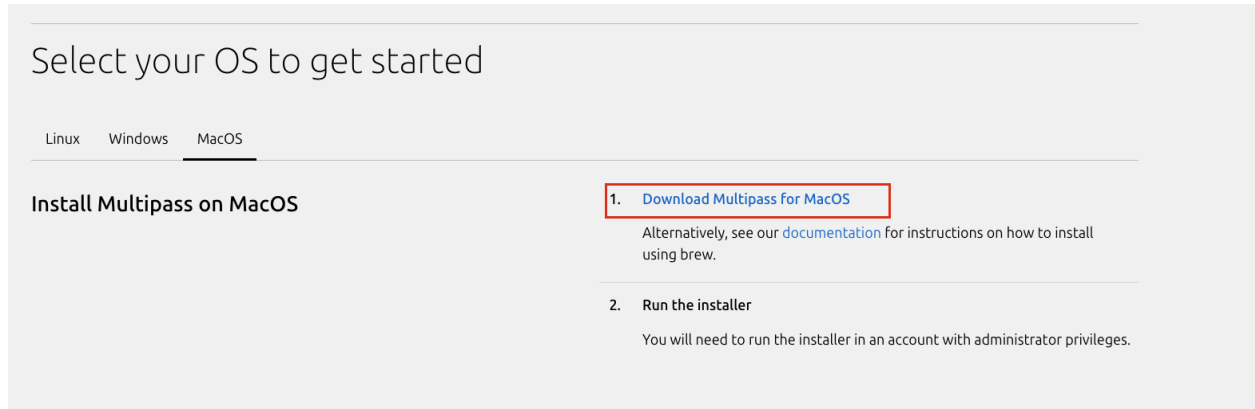


# Лабораторна робота №1.

## Multipass on MacOS

Встановіть Multipass для MacOS

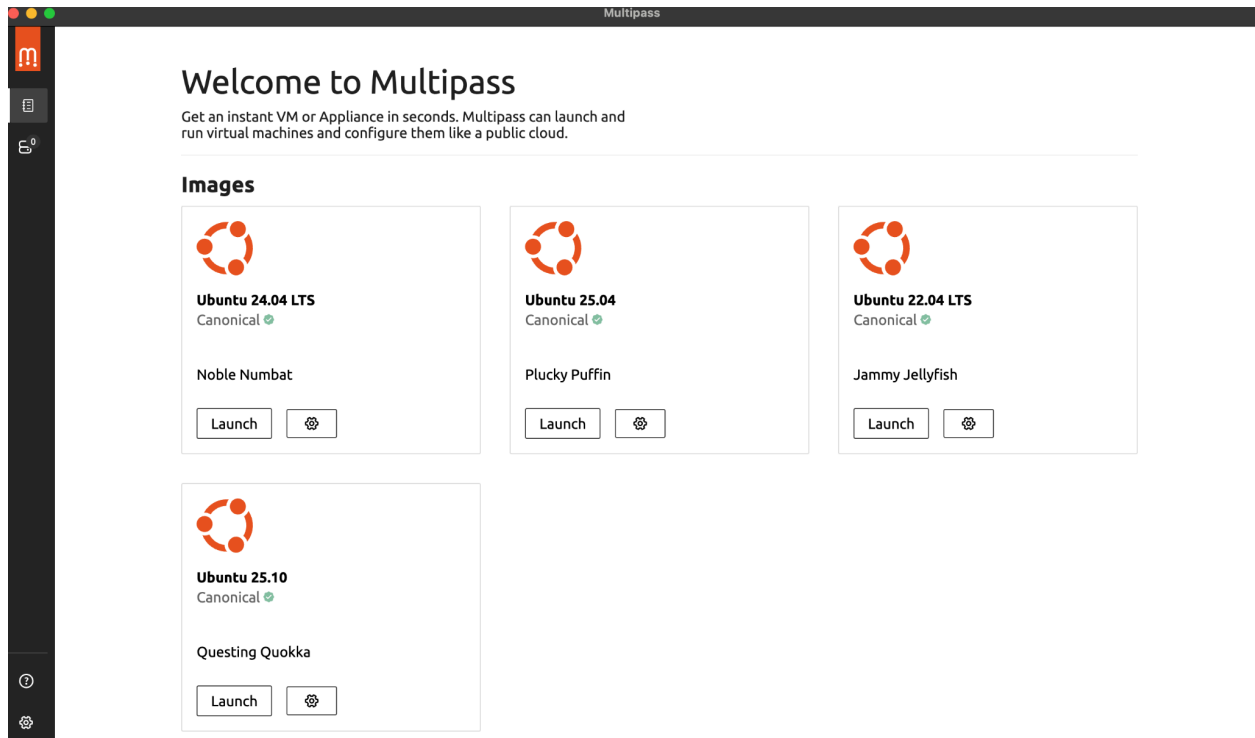
url: <https://canonical.com/multipass/install>



Перевірте чи multipass встановлено (перейдіть у термінал і виконайте команду ``multipass version``).

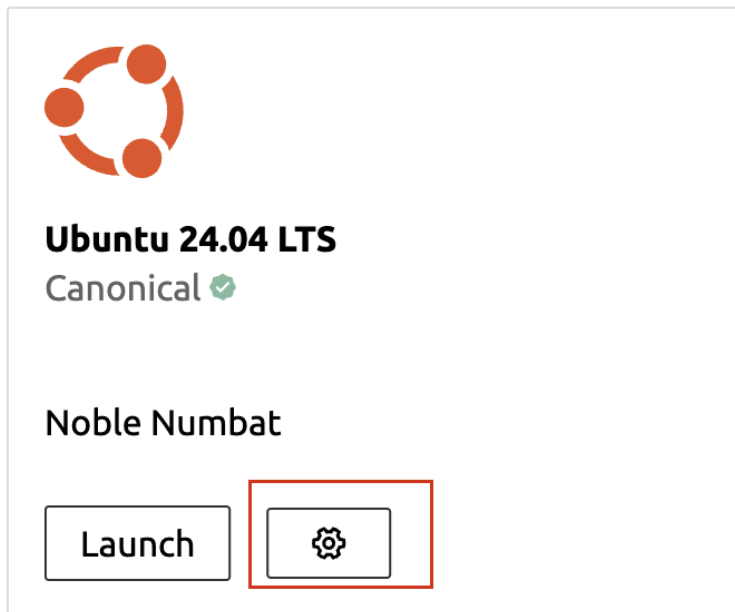
```
~ multipass version
multipass    1.16.1+mac
multipassd   1.16.1+mac
```

Запустіть **Multipass** програму



Виберіть образ (**Ubuntu 24.04 LTS**), виберіть назву VM та ресурси

## Images



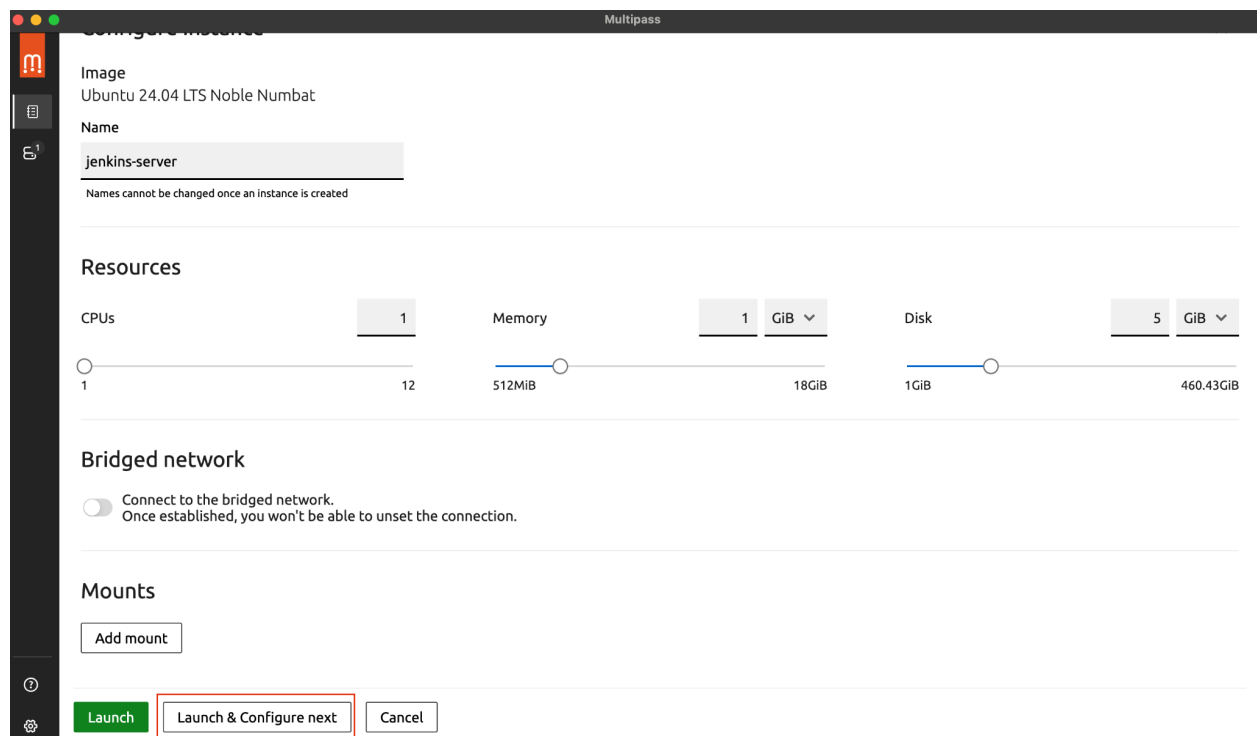
**Name:** jenkins-server

**RAM(Memory):** 1GB

**CPU:** 1

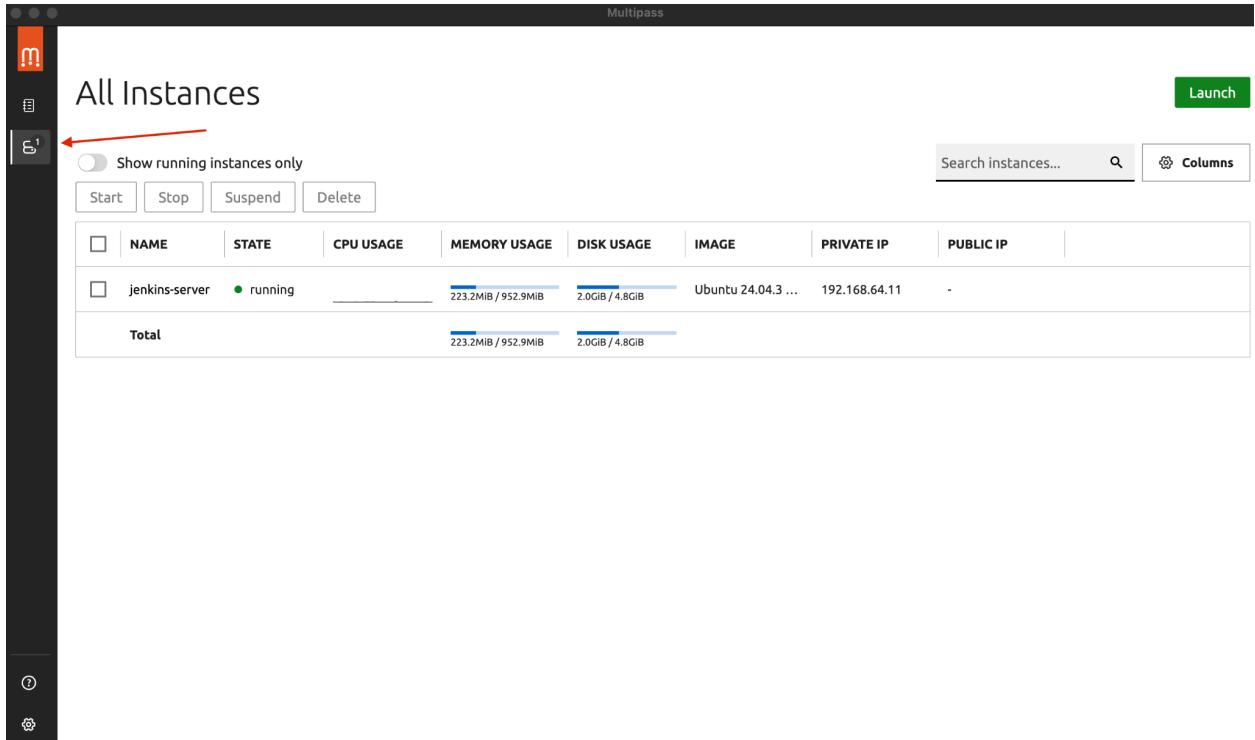
**Disk:** 5 GB

Після налаштування - клікніть “Launch & Configure next”



## Перейдіть у список VM

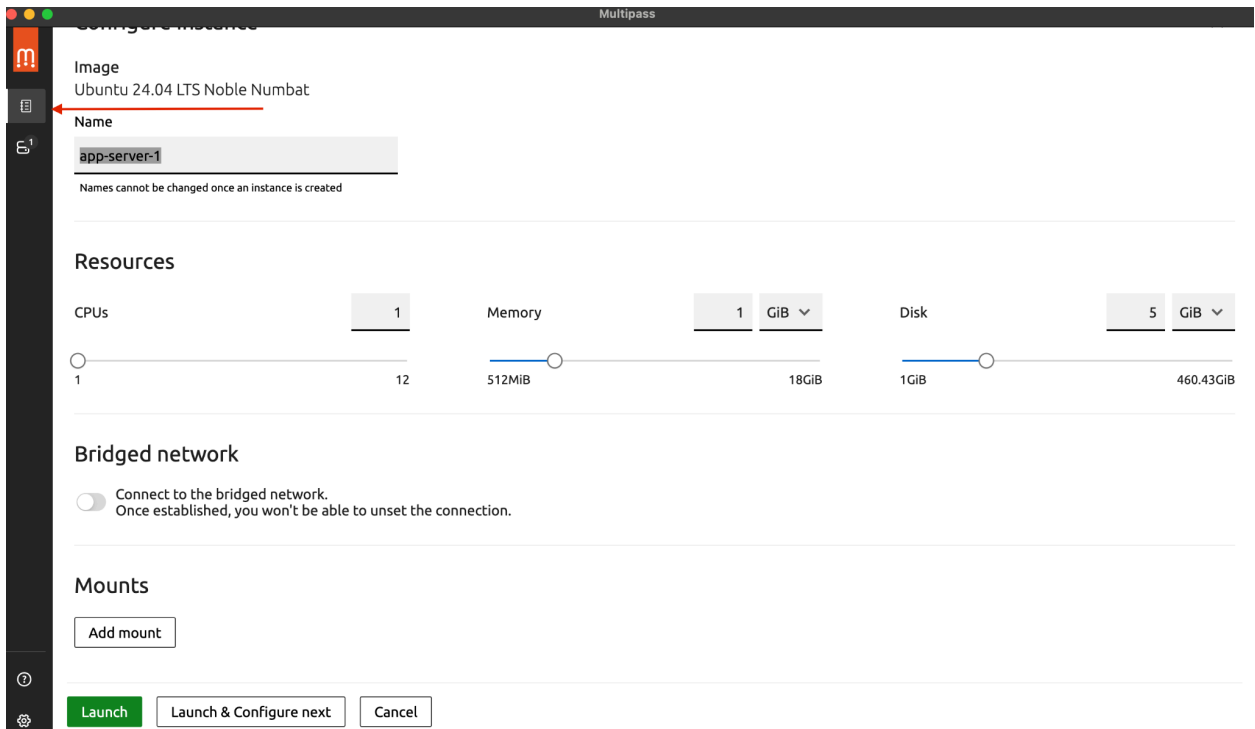
Як видно на зображенні - **jenkins-server** запущений



The screenshot shows the Multipass web interface. On the left sidebar, the 'Instances' icon is highlighted with a red arrow. The main area is titled 'All Instances' and features a 'Launch' button in the top right. Below the title, there's a toggle for 'Show running instances only' and buttons for 'Start', 'Stop', 'Suspend', and 'Delete'. A search bar and a 'Columns' button are also present. The main table lists the instances:

| <input type="checkbox"/> | NAME           | STATE   | CPU USAGE              | MEMORY USAGE                              | DISK USAGE                            | IMAGE              | PRIVATE IP    | PUBLIC IP |
|--------------------------|----------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | jenkins-server | running | <div><div></div></div> | <div><div></div>223.2MiB / 952.9MiB</div> | <div><div></div>2.0GiB / 4.8GiB</div> | Ubuntu 24.04.3 ... | 192.168.64.11 | -         |
| Total                    |                |         |                        | <div><div></div>223.2MiB / 952.9MiB</div> | <div><div></div>2.0GiB / 4.8GiB</div> |                    |               |           |

Будь ласка створіть 2 додаткові VMs: **app-server-1** та **app-server-2** з такими ресурсами як у **jenkins-server** (перійдіть у “Catalogue” меню).

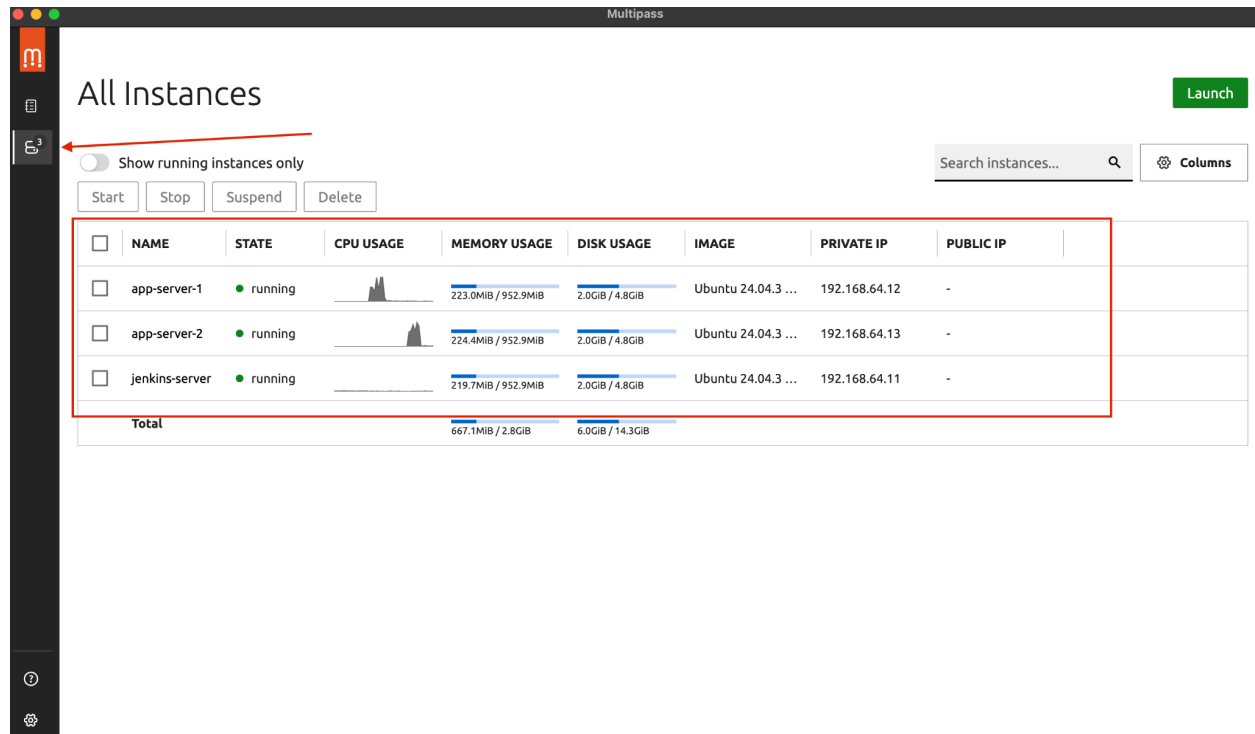


The screenshot shows the 'Configure Instance' page in Multipass. The 'Name' field is set to 'app-server-1'. The 'Resources' section shows the following settings:

- CPU: 1 (range 1 to 12)
- Memory: 1 GiB (range 512MiB to 18GiB)
- Disk: 5 GiB (range 1GiB to 460.43GiB)

The 'Bridged network' section has a toggle for 'Connect to the bridged network.' which is currently off. The 'Mounts' section has an 'Add mount' button. At the bottom, there are three buttons: 'Launch', 'Launch & Configure next', and 'Cancel'.

Після виконаного завдання ви повинні бачити 3 віртуальні машини



Тепер всі команди будемо виконувати в терміналі.

Запустіть команду **multipass list**

```
→ ~ multipass list
```

| Name           | State   | IPv4          | Image            |
|----------------|---------|---------------|------------------|
| app-server-1   | Running | 192.168.64.12 | Ubuntu 24.04 LTS |
| app-server-2   | Running | 192.168.64.13 | Ubuntu 24.04 LTS |
| jenkins-server | Running | 192.168.64.11 | Ubuntu 24.04 LTS |

Залогіньтесь у **jenkins-server** VM:

запустіть команду **multipass shell jenkins-server**

де **jenkins-server** відповідає назві віртуальної машини.

Підтвердіть успішність виконання команди: **sudo apt update && sudo apt upgrade -y**

```
ubuntu@jenkins-server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Повторіть процедуру для **app-server-1** and **app-server-2**.

Рекомендую відкрити 4 окремі вкладки в терміналі для кожної VM + окремо для host machine (ваш комп'ютер). Так буде зручніше перемикатись між VM (просто перейти у інше вікно терміналу)

Перевірте з'єднання з інтернетом у `jenkins-server`: запустіть команду **ping 8.8.8.8**

Ви повинні побачити такий результат

```
ubuntu@jenkins-server:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=20.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=11.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=11.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=118 time=12.5 ms
```

Перевіряємо коректно працює DNS: апустіть команду **ping [google.com](https://www.google.com)**

```
ubuntu@jenkins-server:~$ ping google.com
PING google.com (216.58.215.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from waw02s16-in-f14.1e100.net (216.58.215.78): icmp_seq=1 ttl=118
time=16.9 ms
64 bytes from waw02s16-in-f14.1e100.net (216.58.215.78): icmp_seq=2 ttl=118
time=16.2 ms
64 bytes from waw02s16-in-f14.1e100.net (216.58.215.78): icmp_seq=3 ttl=118
time=11.8 ms
64 bytes from waw02s16-in-f14.1e100.net (216.58.215.78): icmp_seq=4 ttl=118
time=12.0 ms
64 bytes from waw02s16-in-f14.1e100.net (216.58.215.78): icmp_seq=5 ttl=118
time=12.1 ms
64 bytes from waw02s16-in-f14.1e100.net (216.58.215.78): icmp_seq=6 ttl=118
time=13.0 ms
```

Повторіть процедуру для **app-server-1** and **app-server-2**.

## Налаштування SSH сервера

(ufw - Uncomplicated Firewall)

Зробіть наступні налаштування для **app-server-1** та **app-server-2**:

- повинні мати доступ до інтернету (наприклад для завантаження оновлень операційної системи).
- Дозволити доступ для jenkins-server використовуючи протокол TCP і порт 22.
- Дозволити доступ для host-machine (за яким ви працюєте) використовуючи протокол TCP і порт 22.

Запустіть наступні команди для **app-server-1** та **app-server-2** для налаштування ssh сервера

```
sudo apt install -y openssh-server  
sudo systemctl enable ssh  
sudo systemctl start ssh
```

Згенеруйте ssh ключ на **jenkins-server**: запустіть команду **ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "jenkins-to-app"**

Потрібно тричі натиснути клавішу **Enter** для налаштувань на замовчуванням.

```
ubuntu@jenkins-server:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "jenkins-to-app"  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa):  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa  
Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub
```

Скопіюйте публічний ключ **cat ~/.ssh/id\_rsa.pub**

**Перейдіть на app-server-1**

Додайте скопійований ключ в кінець файлу **~/.ssh/authorized\_keys**

**Кожен ключ повинен бути розміщений на окремому рядку**

Використайте ваш улюблений редактор (nano або vim)

## Перейдіть на app-server-2

Додайте скопійований ключ із jenkins-server в кінець файлу  
`~/.ssh/authorized_keys`

Кожен ключ повинен бути розміщений на окремому рядку

Використайте ваш улюблений редактор (nano або vim)

## Налаштування Брандмауера (Firewall) на app servers

Зробіть наступні налаштування для **app-server-1**:

Дізнайтесь IP host машини: запустіть команду `ip route | awk '/default/ {print $3}'`

```
ubuntu@app-server-1:~$ ip route | awk '/default/ {print $3}'  
192.168.64.1
```

**192.168.64.1** IP host машини

Забороняємо весь вхідний трафік: **`sudo ufw default deny incoming`**

Дозволяємо весь вихідний трафік: **`sudo ufw default allow outgoing`**

Дозволяємо вхідний трафік по SSH (протокол TCP, port 22) із host машини:

**`sudo ufw allow from {{HOST_MACHINE_IP}} to any port 22 proto tcp`** (цей крок необхідний для коректної роботи multipass)

Дозволяємо вхідний трафік по SSH із jenkins-server машини: **`sudo ufw allow from {{JENKINS_SERVER_IP}} to any port 22 proto tcp`**

**JENKINS\_SERVER\_IP** можна отримати запустивши команду на host машині: **`multipass list`**

```
→ ~ multipass list  
Name           State      IPv4           Image  
app-server-1    Running    192.168.64.12  Ubuntu 24.04 LTS  
app-server-2    Running    192.168.64.13  Ubuntu 24.04 LTS  
jenkins-server  Running    192.168.64.11  Ubuntu 24.04 LTS
```

Застосовуємо вищеописані правила запускаючи команди:

**sudo ufw enable**

Перевіряємо правила брандмауера

**sudo ufw status verbose**

```
ubuntu@app-server-1:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

| To     | Action   | From          |
|--------|----------|---------------|
| --     | -----    | ----          |
| 22/tcp | ALLOW IN | 192.168.64.1  |
| 22/tcp | ALLOW IN | 192.168.64.11 |

Тепер доступ по SSH можливий лише із jenkins-server (використовуючи ssh клієнт).

Також технічно можна під'єднатись із host машини, але не з допомогою ssh клієнта, а обгорткою над ним **multipass shell app-server-1**. Це необхідно для коректної роботи multipass

Повторяємо процедуру для **app-server-2**

Перевіряємо з'єднання між **jenkins-server** і **app-server-1** та **app-server-2**

Заходимо на **jenkins-server**

Виконуємо команду: `ssh ubuntu@{{APP_SERVER_1_IP}}`

```
ubuntu@jenkins-server:~$ ssh ubuntu@192.168.64.12
The authenticity of host '192.168.64.12 (192.168.64.12)'
can't be established.
ED25519 key fingerprint is
SHA256:rjOem1SZ1jKWNdHJ4zfEBbzkMNjCMrMQaOnxRhGDC/w.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting
(yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.64.12' (ED25519) to the
list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-71-generic
aarch64)
```

Ви успішно залогувались на **app-server-1** із **jenkins-server**

Вийдіть із **app-server-1**: запустіть команду: `exit`

```
ubuntu@app-server-1:~$ exit
logout
Connection to 192.168.64.12 closed.
ubuntu@jenkins-server:~$
```

Тепер ви знову знаходитесь на сервері **jenkins-server**

Повторіть процедуру на **app-server-2**

## Налаштування Брандмауера (Firewall) на jenkins-server

Запустіть наступні команди для **jenkins-server** для налаштування ssh сервера

```
sudo apt install -y openssh-server  
sudo systemctl enable ssh  
sudo systemctl start ssh
```

Дозволяємо вхідний трафік по SSH (протокол TCP, port 22) із host машини:  
**sudo ufw allow from {{HOST\_MACHINE\_IP}} to any port 22 proto tcp.**

Застосовуємо правило запускаючи команди:

**sudo ufw enable**

Перевіряємо правила брандмауера

**sudo ufw status verbose**

```
ubuntu@jenkins-server:~$ sudo ufw status verbose  
Status: active  
Logging: on (low)  
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)  
New profiles: skip
```

| To     | Action   | From         |
|--------|----------|--------------|
| --     | -----    | ----         |
| 22/tcp | ALLOW IN | 192.168.64.1 |

Згенеруйте ssh ключ на **host-machine**: запустіть команду **ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "host-machine-to-jenkins"**

Скопіюйте публічний ключ **cat ~/.ssh/id\_rsa.pub**

**Перейдіть на jenkins-server**

Додайте скопійований ключ в кінець файлу **~/.ssh/authorized\_keys**

**Кожен ключ повинен бути розміщений на окремому рядку**

Використайте ваш улюблений редактор (nano або vim)

Перевіряємо з'єднання між **host machine** та **jenkins-server**

Переконайтесь що ви у терміналі **host machine**

Виконуємо команду: **ssh ubuntu@{{JENKINS\_SERVER\_IP}}**

Ви успішно приєднались до **jenkins-server**

